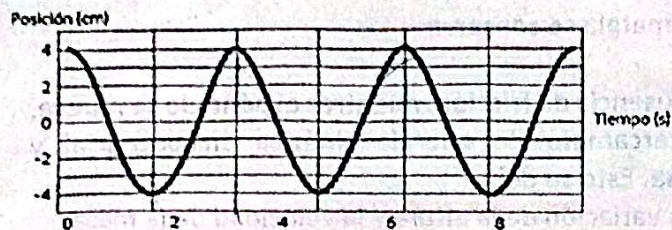
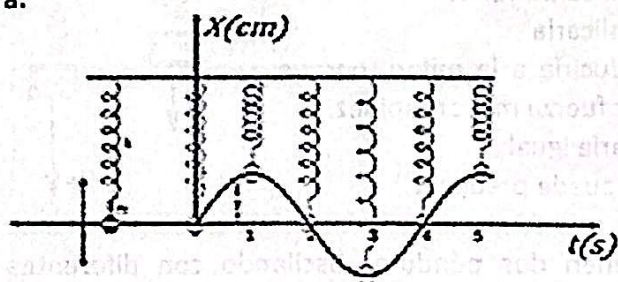


1. A continuación, se muestra la gráfica de posición (cm) contra tiempo(s) para un sistema que oscila armónicamente. A partir de la gráfica se puede afirmar que el sistema



- A. Posee un período de oscilación de 4 s.
- B. Tiene una amplitud de movimiento de 4 cm.
- C. Pasa 3 veces por su posición de equilibrio.
- D. Tiene una amplitud de movimiento de 8 cm.

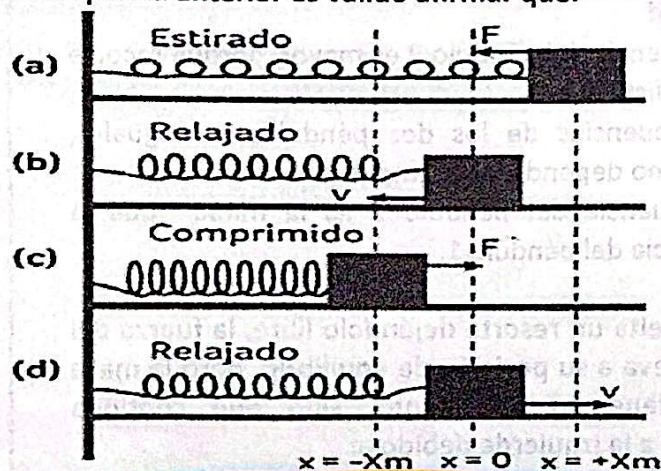
2. Un bloque sujeto a un resorte oscila vertical-mente respecto a su posición de equilibrio, como lo muestra la figura.



De la gráfica que ilustra la posición del bloque contra el tiempo se concluye correctamente que la fuerza del bloque es

- A. cero en el instante $t=3s$ y máxima en los instantes $t=2s$ y $t=4s$.
- B. cero en los instantes $t=1s$ y $t=5s$ y máxima en los instantes $t=0s$ y $t=4s$.
- C. máxima en los instantes $t=1s$, $t=3s$ y $t=5s$.
- D. igual a cero en los instantes $t=1s$ y $t=2s$.

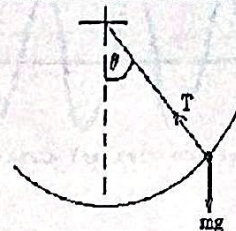
3. El siguiente es el esquema de un sistema masa-resorte: Del esquema anterior es válido afirmar que:



- A. la energía cinética en (d) es máxima, porque esta energía depende de la velocidad, la cual es máxima en la posición de equilibrio.
- B. la energía potencial elástica en (a) es mínima, porque depende de la máxima elongación o amplitud en la que se encuentra el sistema.
- C. la energía potencial elástica en (b) es máxima, porque depende de la máxima elongación o amplitud en la que se encuentra el sistema.
- D. la energía cinética en (c) es mínima, porque en la posición de equilibrio la velocidad es máxima y es directamente proporcional a la velocidad.

RESPONDE LAS PREGUNTAS 4 Y 5 DE ACUERDO CON LA SIGUIENTE INFORMACION

En un experimento para determinar el período de un péndulo simple, se coge una masa M y se cuelga de una cuerda de longitud L , luego se toma la misma masa M y se cuelga de otra cuerda de longitud $9L$. Se toma el tiempo en realizar una oscilación completa. De la teoría se sabe que el período T de un péndulo está dado por la expresión:



4. El tiempo que tarda el péndulo en hacer una oscilación completa en el segundo experimento, esperando que se comporte según indica la teoría es:

- A. La tercera parte del primero.
- B. Igual que el primero.
- C. Nueve veces el primero.
- D. Tres veces el primero.

5. Siguiendo el experimento, ahora se cuelga otra masa que es el doble que la anterior, es decir $2M$ y se hace oscilar de la misma forma con la cuerda de longitud L .

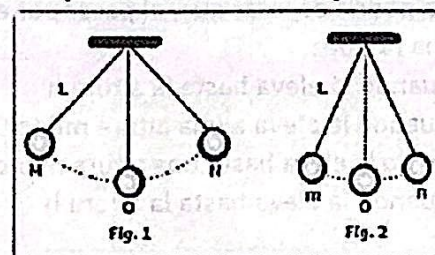
El tiempo que se toma ahora en hacer una oscilación completa con respecto al primer experimento es:

- A. La tercera parte del primero.
- B. Igual que el primero.
- C. Dos veces el primero.
- D. Tres veces el primero.

6. Si en la Tierra el péndulo simple tiene un período de 2 segundos, al llevar este péndulo a la Luna su período:

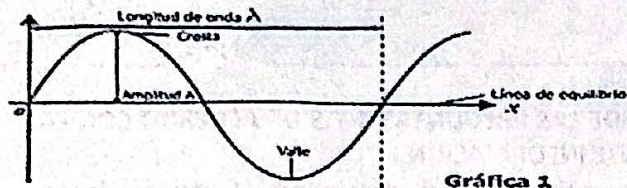
- A. disminuirá, porque el peso del péndulo es menor que en la Tierra.
- B. aumentará, porque la gravedad de la Luna es menor que la de la Tierra.
- C. disminuirá, porque la gravedad de la Luna es menor que la de la Tierra.
- D. aumentará, porque el peso del péndulo es mayor que en la Tierra.

7. Se tienen dos péndulos oscilando con diferentes amplitudes, como lo muestran las figuras 1 y 2; y si los dos péndulos tienen las mismas características (son iguales), con relación a los periodos de estos se puede establecer:



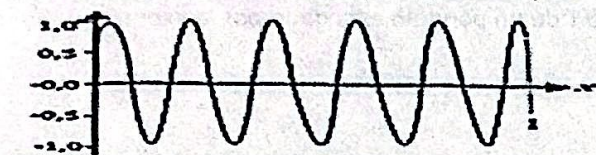
- A. El periodo del péndulo 1 es mayor, por tener mayor amplitud.
- B. El periodo del péndulo 2 es mayor, porque recorre menor distancia.
- C. Los dos periodos de los dos péndulos son iguales, porque no depende de la amplitud.
- D. El periodo del péndulo 2 es la mitad que la frecuencia del péndulo 1.

8. Un estudiante lee un libro que las partes de una onda sonora se representan de la manera en como se muestra la figura 1.

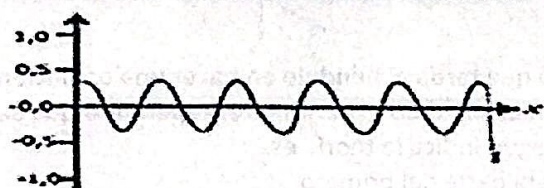


Gráfica 1

La estudiante realiza un experimento en el que se emite una onda de sonido y la hace incidir sobre caucho y plastilina. Después de efectuar la medición de la onda al interior de cada material construye la gráfica 2 y 3.



Gráfica 2. Sonido en el caucho



Gráfica 3. Sonido en la plastilina

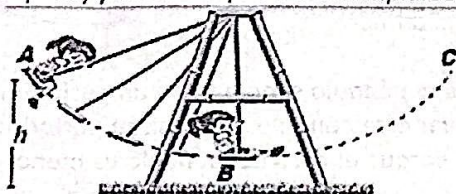
De acuerdo con los resultados, ¿Qué característica de la onda se modificará al cambiar de material?

- A. La longitud de onda.
- B. La velocidad.
- C. La frecuencia.
- D. El periodo.

$$\text{Velocidad} = \frac{\text{longitud de onda}}{\text{Frecuencia}}$$

Responde 9-11 según la situación

Gloria y su papá van a jugar en los columpios. Inicialmente el papá de Gloria la lleva hasta una altura h y la suelta desde el reposo, y Gloria empieza a columpiarse (oscilar).



9. La energía potencial gravitacional es proporcional a la altura a la que se encuentre un cuerpo respecto a un nivel de referencia, que corresponde con la menor altura a la que puede estar dicho cuerpo. En el caso de Gloria, el punto en el que estaría a menor altura es el B y los puntos en los que tendría mayor energía potencial son

- A. A y B
- B. B y C
- C. A y C
- D. A, B y C

10. Cuando el papá de Gloria la eleva hasta una altura menor que h , ella nota que cuando pasa por el punto B lo hace con menor rapidez. Si la elevara hasta una altura mayor que h , ella podría esperar que, al pasar por el punto B, lo haga con una rapidez

- A. Mayor que cuando la eleva hasta la altura h
- B. Menor que cuando la eleva a una altura menor que h
- C. Igual que cuando la eleva hasta una altura menor que h
- D. Menor que cuando la eleva hasta la altura h

11. El papá de Gloria mide el tiempo que le toma a ella en ir desde A hasta C y de vuelta hasta A, y determina que es T , el cual depende de la longitud del columpio y de la gravedad; pero si al empujarla "más fuerte" elevándola a una altura mayor que h , si el papá mide el tiempo que le toma en ir desde A hasta C y de vuelta hasta A, y lo compara con el tiempo cuando la eleva la altura h , encontrará que le toma

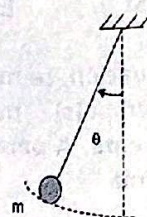
- A. Menos tiempo
- B. El mismo tiempo
- C. Más tiempo.
- D. El doble del tiempo

Responde 12 y 13 según la situación

El péndulo simple es un sistema que se compone de una masa que cuelga de una cuerda:

12. En ausencia de fricción el movimiento es periódico, lo que sirve para evidenciar que

- A. La Tierra repele el péndulo
- B. La masa atrae la Tierra
- C. La cuerda es inextensible
- D. La energía se conserva

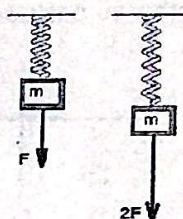


13. En ausencia de fricción, mientras el péndulo se mueve, hay intercambio de energía cinética en potencial y viceversa. Esto se debe

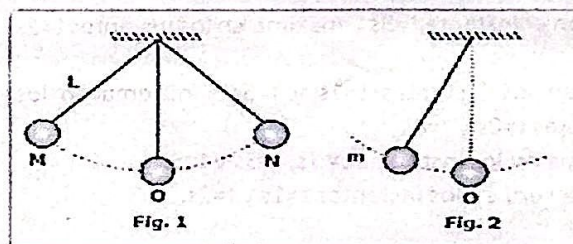
- A. A la variación de la altura y la velocidad de la masa
- B. A la tensión y la masa sostenida por la cuerda.
- C. A la longitud de la cuerda, que se conserva
- D. Al peso de la masa que cuelga, que es el mismo

14. Si en un sistema armónico simple (masa-resorte), se encuentra oscilado debido a una fuerza aplicada sobre este, si esta fuerza se duplicara que pasaría con su periodo.

- A. Se duplicaría
- B. Se reduciría a la mitad, porque a mayor fuerza mayor rapidez.
- C. Quedaría igual
- D. No se puede predecir.

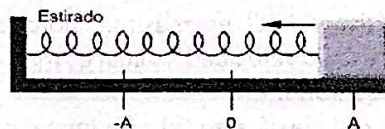


15. Se tienen dos péndulos oscilando con diferentes amplitudes, como lo muestran las figuras 1 y 2; y si los dos péndulos tienen las mismas características (son iguales), de las frecuencias de estos se puede establecer:



- A. La frecuencia del péndulo 1 es mayor, por tener mayor amplitud
- B. La frecuencia del péndulo 2 es mayor, porque recorre menor distancia.
- C. Las frecuencias de los dos péndulos son iguales, porque no depende de la amplitud.
- D. La frecuencia del péndulo 2 es la mitad que la frecuencia del péndulo 1.

16. Si se suelta un resorte dejándolo libre, la fuerza del resorte lo lleva a su posición de equilibrio, pero la masa no se detiene en ese punto, sino que continúa moviéndose a la izquierda debido a:



- A. La fuerza externa
- B. El estado de masa inercial
- C. La fuerza recuperadora
- D. La fuerza vertical

17. Se producen dos sonidos que se propagan a lo largo de una varilla de hierro. El primero tiene el doble de frecuencia que el segundo. ¿Cuál de las afirmaciones sobre la velocidad del primer sonido con respecto a la rapidez del segundo sonido es verdadera?

- A. Es cuatro veces mayor.
- B. Es dos veces mayor.
- C. Es igual.
- D. Es la mitad

Responde 18 y 19 según la situación

Se producen dos sonidos que se propagan a lo largo de una varilla de hierro. El primero tiene el doble de frecuencia que el segundo.



18. ¿Cuál de las afirmaciones sobre la velocidad del primer sonido con respecto a la velocidad del segundo sonido?

- A. Es cuatro veces mayor.
- B. Es dos veces mayor.
- C. Es igual.
- D. Es la mitad

19. ¿Cuál de las afirmaciones sobre la longitud de onda del primer sonido con respecto a la longitud de onda del segundo sonido?

- A. Es cuatro veces mayor.
- B. Es dos veces mayor.
- C. Es igual.
- D. Es la mitad

20. Un profesor de música puede percibir cuando el sonido de una guitarra es agudo o grave. ¿Qué característica del sonido le permite hacer eso al profesor?

- A. El nivel de intensidad del sonido.
- B. El timbre del sonido.
- C. El tono del sonido.
- D. La intensidad del sonido.

21. El lugar del oído donde se amplifica la vibración producida por el tímpano es

- A. el oído interno.
- B. el oído medio.
- C. en el conducto auditivo.
- D. en el nervio auditivo.

22. Si se pone una vela encendida al lado de unos altavoces potentes, se puede observar que la llama se mueve.

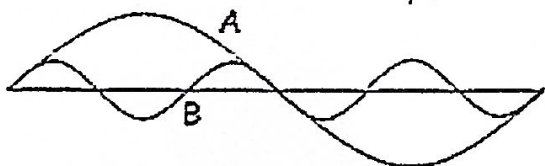


¿Qué característica del sonido es la responsable de que la llama se mueva mucho o poco?

- A. Intensidad
- B. Tono
- C. Timbre
- D. Duración

Responde 23 y 24 según la situación

La figura representa dos lazos por los que se propagan dos movimientos ondulatorios armónicos A y B.



23. Según las ondas mostradas A y B, se puede establecer que:

- A. La onda B transmite más energía
- B. La onda A transmite más energía
- C. las ondas A y B transmiten la misma energía, puesto que esta depende de la amplitud.
- D. Si los lazos tienen iguales características, entonces transmiten la misma energía.

24. Respecto a las longitudes de onda se puede afirmar que:

- A. Las ondas A y B tienen igual longitud de onda
- B. La longitud de onda B es $\frac{2}{3}$ la longitud de onda de A
- C. La longitud de onda A es $\frac{1}{2}$ la longitud de onda de B
- D. La longitud de onda B es $\frac{1}{3}$ la longitud de onda A

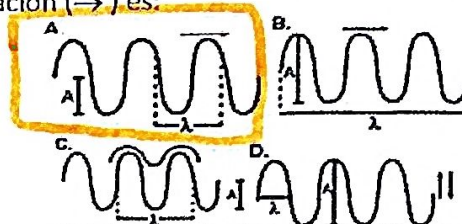
25. Si el guitarrista quiere producir un sonido más agudo al pulsar una cuerda de su instrumento, éste debe

- A. aumentar la tensión en la cuerda sin cambiar su longitud.
- B. aumentar la longitud de la cuerda sin cambiar su tensión.

- C. disminuir la longitud de la cuerda sin cambiar su tensión.
- D. cambiar la cuerda por una más gruesa sin cambiar su longitud.

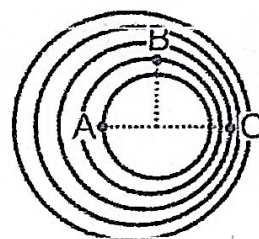
26. En una cuerda 1, sujeta a una tensión T se generan ondas armónicas de frecuencia $f = 3\text{Hz}$. Las siguientes son fotografías de la cuerda en un instante dado.

La figura en la que se señalan correctamente la amplitud de la onda (A), la longitud de onda (λ) y la dirección de propagación ($\rightarrow$) es:



RESPONDA LAS PREGUNTAS 27 Y 28 SEGUN LA SITUACION SIGUIENTE:

En un carnaval un guitarrista viaja sobre un carro que se mueve a velocidad constante v . Para afinar la guitarra el hombre pulsa una de las cuereas de manera intermitente.



Las ondas sonoras producidas por los pulsos intermitentes de la cuerda de la guitarra cuando se está afinando pueden representarse como se observa en la figura. Una persona se puede ubicar en cualquiera de los tres puntos A, B ó C

27. La velocidad de la onda sonora que percibe una persona es

- A. mayor en el punto A que en el punto C.
- B. menor en el punto B que en el punto C.
- C. igual en el punto A que en el punto C.
- D. mayor en el punto A que en el punto B.

28. La frecuencia de la onda que percibe una persona es

- A. igual en el punto b que en el punto c.
- B. mayor en el punto C que en el punto B
- C. mayor en el punto A que en el punto C.
- D. mayor en el punto A que en el punto B.